C- LES SARCOMES D'EWING :

I - Dans la maladie localisée:

VAC (VINCRISTINE,DOXORUBICINE,CYCLOPHOSPHAMIDE) J1=J21 [40]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	0.9% 1L en 60 min
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/M2	dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS 0.9% puis rinçage

9	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 10 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

[40]Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

IE (IFOSFAMIDE, ETOPOSIDE) J1 à J5 J1=J21[39]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800 mg/ m2	dans 1000 cc SS 0,9%
7	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	100 mg/m2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage SG
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[39] Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

VAC (DACTINOMYCINE) J1=J21[41]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	0.9% 1L en 60 min
2	Pré-médication	Aprepitant	Intraveineuse	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Dactinomycine	Intraveineuse	1.25 mg/M2	Dans 10 cc SS 0.9% en 10 min (après avoir atteint la dose cumulée de doxorubicine)
8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS 0.9% puis rinçage
9	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	Dans 500 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

[41] Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

II-DANS LA MALADIE MÉTASTATIQUE:

VAC (VINCRISTINE, DOXORUBICINE, CYCLOPHOSPHAMIDE) J1=J21 [40]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	0.9% 1L en 60 min
2	Prémédication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Prémédication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 10 min puis rinçage sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS 0.9% puis rinçage
9	Prémédication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 10 min puis rinçage
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

[40] Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

TEMODAL + IRINOTECAN J1 à J5,J8 à J12 (J1=J21) [42]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	100.0 mg/ M2	de J1 à J5
5	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
6	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	100.0 mg/ M2	
4	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
5	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	100.0 mg/ M2	
4	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
5	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	100.0 mg/ M2	
4	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
5	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Temozolomide	Orale	100.0 mg/ M2	

4	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
5	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J8					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J9					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J10					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J11					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J12					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Atropine	Sous-cutanée	1.0 mg	1 amp avant irinotecan

4	Chimiothérapie	Irinotecan	Intraveineuse	20.0 mg/ M2	dans 250 cc SG 5% sur 30 min. Adapter la dose en fonction de la tolérance : 10 à 20 mg/m2

[42]Wang B-C, Xiao B-Y, Lin G-H. Irinotecan plus temozolomide in relapsed Ewing sarcoma: an integrated analysis of retrospective studies. BMC Cancer 2022; 22:349.

VIDE (VINCRISTINE, IFOSFAMIDE, DOXORUBICINE, ETOPOSIDE) J1 à J3 J1=J21 [43]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 1000 cc SS 0,9%
8	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	150.0 mg/ M2	dans 500 cc SS 0.9% en 1 H puis rinçage
9	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	60.0 mg/ M2	Dans 100 cc SS 0.9%
10	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/M2	Dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage sans dépasser 2mg dose totale
11	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 1000 cc SS 0,9%
8	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	150.0 mg/ M2	dans 500 cc SS 0.9% en 1 H puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	2L de SS 0,9% ou SG5% (+2gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	80.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie

4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 100 cc SS 0.9% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	3000.0 mg/ M2	dans 1000 cc SS 0,9%
8	Chimiothérapie	Etoposide	Intraveineuse	150.0 mg/ M2	dans 500 cc SS 0.9% en 1 H puis rinçage
9	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h
10	Soins de support	Filgrastim	Sous-cutanée	30.0 UNITE	Neupogen ou Gran: 1 injection ss-cutanée par jour de J7 à J14

[43] Dirksen U, Ranft A, Baumhoer D, van den Berg H, Brichard B, Eich H-T, et al. Association of treatment delays with an unfavorable outcome in patients with localized Ewing sarcoma: A retrospective analysis of data from the GPOH Euro-E.W.I.N.G.99 trial. JCO 2021; 39:11502–11502

VAC (VINCRISTINE, DACTINOMYCINE, CYCLOPHOSPHAMIDE)-IE (IFOSFAMIDE, ETOPOSIDE) J1=J21 [44]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	0.9% 1L en 60 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	PER OS
6	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/ M2	dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage SG sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Dactinomycine	Intraveineuse	1.25 mg/ M2	Dans 10 cc SS en 10 min (après avoir atteint la dose cumulée de doxo de 375mg/m2)
8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 ccss e puis rinçage SG
9	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 10 min puis rinçage SG
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

Reprise J22

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	Dans 1000cc SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS en 15 min
7	Post-hydratation	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	Dans 1000cc SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS en 15 min
7	Post-hydratation	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	Dans 1000cc SS 0,9%

6	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS en 15 min
7	Post-hydratation	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

VAC (VINCRISTINE,DOXORUBICINE,CYCLOPHOSPHAMIDE) - IE (IFOSFAMIDE, ETOPOSIDE) J1=J21 [44]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	0.9% 1L en 60 min
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	PER OS
6	Chimiothérapie	Vincristine	Intraveineuse	1.4 mg/ M2	dans 100 cc SS en 10 min puis rinçage SG sans dépasser 2mg en dose totale
7	Chimiothérapie	Doxorubicine	Intraveineuse	75.0 mg/ M2	dans 100 cc SS en 15 min puis rinçage SG
8	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 ccss e puis rinçage SG
9	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1200.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 10 min puis rinçage SG
10	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min

Reprise J22					
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	Dans 1000cc SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS en 15 min
7	Post-hydratation	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	Dans 1000cc SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS en 15 min

7	Post-hydratation	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J3					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	Dans 1000cc SS 0,9%
6	Chimiothérapie	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS en 15 min
7	Post-hydratation	Etoposide	Intraveineuse	100.0 mg/M2	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	250.0 ml	0.9% 1L en 60 min
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J4					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL

5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
J5					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 6 heures
2	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
5	Pré-médication	Mesna	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 100 cc SS 0,9% H0H4H8
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	Intraveineuse	1800.0 mg/M2	dans 1000 cc SS 0,9 %
7	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% ou SG 5% (+ 4g NaCl et 2 g KCl) en 3 heures

[44] Grier HE, Krailo MD, Tarbell NJ, Link MP, Fryer CJH, Pritchard DJ, et al. Addition of Ifosfamide and Etoposide to Standard Chemotherapy for Ewing's Sarcoma and Primitive Neuroectodermal Tumor of Bone. N Engl J Med 2003; 348:694–701.

CYCLOPHOSPHAMIDE-TOPOTECAN J1=J21 [45-48]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Doses	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% sur 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	250.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% puis rinçage
J2					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% sur 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	250.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% puis rinçage
J3					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% sur 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	250.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% puis rinçage

J4					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% sur 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	250.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% puis rinçage
J5					
1	Pré-médicaton	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Topotecan	0.75 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 cc de SG 5% sur 30 min puis rinçage
4	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	250.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS 0,9% puis rinçage

[45] Bernstein ML, Devidas M, Lafreniere D, et al. Intensive therapy with growth factor support for patients with Ewing tumor metastatic at diagnosis: Pediatric Oncology Group/Children's Cancer Group Phase II Study 9457--a report from the Children's Oncology Group. J ClinOncol 2006;24:152-159.

[46]Hunold A, Weddeling N, Paulussen M, et al. Topotecan and cyclophosphamide in patients with refractory or relapsed Ewing tumors. Pediatr Blood Cancer 2006;47:795-800.

[47] Kushner BH, Kramer K, Meyers PA, et al. Pilot study of topotecan and highdose cyclophosphamide for resistant pediatric solid tumors. Med PediatrOncol 2000;35:468-474.

[48] Saylors RL 3rd, Stine KC, Sullivan J, et al. Cyclophosphamide plus topotecan in children with recurrent or refractory solid tumors: a Pediatric Oncology Group phase II study. J ClinOncol 2001;19:3463-3469.

TUMEURS À CELLULES GÉANTES :

DENOSUMAB J1,J8,J15 J1=J28 [16]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie ciblée	DENOSUMAB	120mg	Sous-cutanée	Le premier cycle puis tous les 28 jours 1 injection sous-cutanée
J8					
1	Thérapie ciblée	DENOSUMAB	120mg	Sous-cutanée	Le premier cycle puis tous les 28 jours 1 injection sous-cutanée
J15					
1	Thérapie ciblée	DENOSUMAB	120mg	Sous-cutanée	Le premier cycle puis tous les 28 jours 1 injection sous-cutanée
J29					
1	Thérapie ciblée	DENOSUMAB	120mg	Sous-cutanée	Le premier cycle puis tous les 28 jours 1 injection sous-cutanée

[16] Daniel G Branstetter 1, Scott D Nelson, J Carlos Manivel, Jean-Yves Blay, SantChawla, David M Thomas, Susie Jun, Ira Jacobs. Denosumab induces tumor reduction and bone formation in patients with giant-cell tumor of bone